28467번 - Spell Cards 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	321	151	128	52.675%

문제

마리사는 바닥에 일렬로 늘어놓은 N장의 카드로 마법을 연습하고 있다. 왼쪽에서부터 i번째에 있는 i번 카드의 마력 소모량은 a_i로 표현된다. 마리사가 i번 카드에 마법을 사용하기 위해서는 a_i만큼의 마력을 소모해야 한다.

마리사는 인접한 두 카드를 골라서 마법을 시전한다. 이때 마리사는 고른 두 카드의 마력 소모량의 합만큼 마력을 소모한다. 이후 두 카드는 그 자리에서 하나로 합쳐지며, 새로 만들어진 카드의 마력 소모량은 이전 두 카드의 마력 소모량 중 최댓값이 된다. 이 과정은 카드가 단 하나만 남을 때까지 반복한다.

마리사는 소모하는 마력을 최소화하려 한다. 이때 마리사가 소모할 마력의 양을 구해주자!

입력

첫 번째 줄에 카드의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 400)$

두 번째 줄에 카드의 마력 소모량을 나타내는 정수 $a_1, a_2, \cdots, a_N$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a_i \le 10^9)$

출력

마리사가 소모하는 마력의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

마리사가 1번 카드와 2번 카드를 합치며 2의 마력을 소모한다. 이후 카드는 $[1, 1]$이 된다.

마리사가 마지막 남은 두 카드를 합치며 2의 마력을 소모한다. 마력의 총 소모량은 4이며, 이보다 마력을 적게 소모하는 방법은 존재하지 않는다.

예제 입력 2 복사

```
4
1 100 100 1
```

예제 출력 2 복사

```
402
```

마리사가 2번 카드와 3번 카드를 합치며 200의 마력을 소모한다. 이후 카드는 $[1, 100, 1]$이 된다.

마리사가 앞의 두 카드를 합치며 101의 마력을 소모한다. 이후 카드는 $[100, 1]$이 된다.

마리사가 마지막 남은 두 카드를 합치며 101의 마력을 소모한다. 마력의 총 소모량은 402이며, 이보다 마력을 적게 소모하는 방법은 존재하지 않는다.

예제 입력 3 복사

```
1
516
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

이미 카드가 한 장이므로, 마리사는 마법을 사용할 필요가 없다.

예제 입력 4 복사

```
4
5 10 2 7
```

예제 출력 4 복사

```
41
```

마리사가 1번 카드와 2번 카드를 합치며 15의 마력을 소모한다. 이후 카드는 $[10, 2, 7]$이 된다.

마리사가 뒤쪽의 두 카드를 합치며 9의 마력을 소모한다. 이후 카드는 $[10, 7]$이 된다.

마리사가 마지막 남은 두 카드를 합치며 17의 마력을 소모한다. 마력의 총 소모량은 41이며, 이보다 마력을 적게 소모하는 방법은 존재하지 않는다.

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2023 ICPC Sinchon Summer Algorithm Camp Contest (/category/909) > 초급 (/category/detail/3790) E번

- 문제를 만든 사람: lem0nad3 (/user/lem0nad3)
- 문제를 검수한 사람: cologne (/user/cologne), cozyyg (/user/cozyyg), dlguq0107 (/user/dlguq0107), kipa00 (/user/kipa00), lky7674 (/user/lky7674), yunny_world (/user/yunny_world)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모